2. Převody jednotek a odvozené veličiny

Př. 1: Převeďte na základní jednotky

V hodině:

a) $12\,\text{mm} =$

b) $1\,\text{den} =$

c) $0,7\,\text{km} =$

d) $250\,\mu\text{A} =$

e) $0,362\,\text{GJ} =$

Domácí úkol:

f) $45\,\text{cm} =$

g) $2\,\text{h} =$

h) $5,4\,\text{MJ} =$

i) $300\,\text{mA} =$

j) $12\,\text{nm} =$

Př. 2: Převeďte časové údaje na jednotku v hranatých závorkách

V hodině:

a) $1\,\text{h} \quad [\text{s}] =$

b) $15\,\text{min} \quad [\text{h}] =$

c) $\frac{1}{5}\,\text{h} \quad [\text{min}] =$

d) $1\,\text{y (rok)} \quad [\text{s}] =$

e) $2,5\,\text{min} \quad [\text{s}] =$

Domácí úkol:

f) $3\,\text{dny} \quad [\text{h}] =$

g) $45\,\text{min} \quad [\text{s}] =$

h) $0,1\,\text{h} \quad [\text{s}] =$

i) $2\,\text{y (roky)} \quad [\text{dny}] =$

j) $7200\,\text{s} \quad [\text{h}] =$

ZÁPIS DO SEŠITU

Některé veličiny a jejich jednotky jsou tzv. **odvozené**, tvoříme je ze základních veličin a jednotek soustavy SI dosazením do definičního vzorce.

Př. 3: Určete základní jednotky odvozených veličin

V hodině:

a) $V = a^3 \implies [V] =$

b) $v = \frac{s}{t} \implies [v] =$

c) $\rho = \frac{m}{V} \implies [\rho] =$

d) $E = \frac{1}{2}mv^2 \implies [E] =$

e) $F = m \cdot a \implies [F] =$

Domácí úkol:

f) $S = a \cdot b \implies [S] =$

g) $p = \frac{F}{S} \implies [p] =$

h) $W = F \cdot s \implies [W] =$

i) $a = \frac{\Delta v}{\Delta t} \implies [a] =$

j) $P = \frac{W}{t} \implies [P] =$

Př. 4: Převeďte na jednotky v závorkách

V hodině:

a) $3\,\mathrm{m}^2 \quad [\mathrm{cm}^2] =$

b) $9,4\,\mathrm{km}^2 \quad [\mathrm{m}^2] =$

c) $0,04\,\mathrm{m}^3 \quad [\mathrm{cm}^3] =$

d) $13,8\,\mathrm{m}^3 \quad [\mathrm{l}] =$

e) $5\,\mathrm{l} \quad [\mathrm{dm}^3] =$

Domácí úkol:

f) $250\,\mathrm{cm}^2 \quad [\mathrm{m}^2] =$

g) $1,2\,\mathrm{ha} \quad [\mathrm{m}^2] =$

h) $500\,\mathrm{ml} \quad [\mathrm{l}] =$

i) $0,02\,\mathrm{km}^3 \quad [\mathrm{m}^3] =$

j) $7,5\,\mathrm{hl} \quad [\mathrm{l}] =$

Př. 5: Převeďte na jednotky v závorkách (složené jednotky)

V hodině:

a) $17\,\mathrm{g/cm}^3 \quad [\mathrm{kg/m}^3] =$

b) $23,11\,\mathrm{mg/mm}^3 \quad [\mathrm{g/cm}^3] =$

c) $10\,\mathrm{m/s} \quad [\mathrm{km/h}] =$

d) $10\,\mathrm{km/h} \quad [\mathrm{m/s}] =$

e) $7800\,\mathrm{kg/m}^3 \quad [\mathrm{g/cm}^3] =$

Domácí úkol:

f) $36\,\mathrm{km/h} \quad [\mathrm{m/s}] =$

g) $15\,\mathrm{m/s} \quad [\mathrm{km/h}] =$

h) $1,2\,\mathrm{g/cm}^3 \quad [\mathrm{kg/m}^3] =$

i) $90\,\mathrm{km/h} \quad [\mathrm{m/s}] =$

j) $1000\,\mathrm{kg/m}^3 \quad [\mathrm{g/cm}^3] =$

Př. 6: Doplňte číslo místo teček, aby platila rovnost

V hodině:

a) $7\,\mathrm{mm} = \ldots\ldots\ldots \cdot 10^{-12}\,\mathrm{m}$

b) $14,5\,\mathrm{m/s} = \ldots\ldots\ldots \cdot 10^{2}\,\mathrm{km/h}$

c) $300\,\mathrm{g} = \ldots\ldots\ldots \cdot 10^{-1}\,\mathrm{kg}$

d) $5\,\mathrm{m}^2 = \ldots\ldots\ldots \cdot 10^{4}\,\mathrm{cm}^2$

e) $2\,\mathrm{h} = \ldots\ldots\ldots \cdot 10^{3}\,\mathrm{s}$

Domácí úkol:

f) $45\,\mathrm{km} = \ldots\ldots\ldots \cdot 10^{5}\,\mathrm{m}$

g) $0,02\,\mathrm{m}^3 = \ldots\ldots\ldots \cdot 10^{6}\,\mathrm{cm}^3$

h) $36\,\mathrm{km/h} = \ldots\ldots\ldots \cdot 10^{1}\,\mathrm{m/s}$

i) $1\,\mathrm{den} = \ldots\ldots\ldots \cdot 10^{4}\,\mathrm{s}$

j) $8,1\,\mathrm{MJ} = \ldots\ldots\ldots \cdot 10^{3}\,\mathrm{kJ}$